INFORMATIONSBLATT

IB01 – WHERE, Vergleiche und logische Verknüpfungen

SQL · LS04 – Suchen mit WHERE · IB01 | 2BKI2 · Schuljahr 2026/2027

🎯 LERNZIEL

Nach diesem Informationsblatt können Sie …

- mit WHERE nur die Datensätze auswählen, die eine Bedingung erfüllen,
- Zahlen, Texte und Datumswerte vergleichen,
- mehrere Bedingungen mit AND, OR und NOT verknüpfen,
- Klammern setzen, wenn AND und OR gemeinsam vorkommen.

1 · WHERE filtert Zeilen

```
SELECT spalten FROM tabelle WHERE bedingung;
```

Die Datenbank prüft die Bedingung für **jede Zeile** einzeln. Nur Zeilen, für die sie *wahr* ist, kommen ins Ergebnis. `SELECT` wählt also die **Spalten**, `WHERE` die **Zeilen**.

```
SELECT Nachname, Vorname, Ort
FROM kunde
WHERE Ort = 'Waldkirch';
```

▶ ERGEBNIS

Nachname	Vorname	Ort
Keller	Marie	Waldkirch
Schäfer	Mia	Waldkirch

2 Zeilen

2 · Vergleichsoperatoren

Operator	Bedeutung	Beispiel
`=`	gleich	`Ort = 'Freiburg'`
`<>` oder `!=`	ungleich	`Ort <> 'Freiburg'`
`<` `>`	kleiner, größer	`Tagespreis > 20`
`<=` `>=`	kleiner/größer oder gleich	`Kaufjahr <= 2021`

```
SELECT Bezeichnung, Tagespreis
FROM fahrradtyp
WHERE Tagespreis > 20;
```

▶ ERGEBNIS

Bezeichnung	Tagespreis
E-Bike	29.00
Lastenrad	35.00
Tandem	22.00

3 Zeilen

Datumswerte vergleicht man wie Zahlen – „kleiner“ heißt „früher“. Sie stehen in Anführungszeichen:

```
SELECT * FROM ausleihe
WHERE Datum >= '2026-08-15';
```

▶ ERGEBNIS

AusleihNr	Datum	Tage	KundenNr
1028	2026-08-15	2	4
1029	2026-08-22	5	13
1030	2026-09-05	1	2

3 Zeilen

> 💡 **GROSS- UND KLEINSCHREIBUNG**
>
> Wegen der Kollation `utf8mb4_general_ci` findet `WHERE Ort = 'freiburg'` auch „Freiburg“. Auf anderen Systemen muss die Schreibweise exakt stimmen – gewöhnen Sie sich die korrekte Schreibweise an.

3 · Bedingungen verknüpfen: AND, OR, NOT

Operator	Die Zeile kommt ins Ergebnis, wenn …
`A AND B`	**beide** Bedingungen wahr sind
`A OR B`	**mindestens eine** der Bedingungen wahr ist
`NOT A`	die Bedingung **nicht** wahr ist

```
SELECT * FROM fahrrad
WHERE TypNr = 3 AND Kaufjahr = 2025;
```

▶ ERGEBNIS

FahrradNr	Rahmengroesse	Farbe	Kaufjahr	TypNr
9	54	weiß	2025	3
18	56	schwarz	2025	3

2 Zeilen

```sql
SELECT Nachname, Ort FROM kunde
WHERE Ort = 'Breisach' OR Ort = 'Kenzingen';
```

▶ ERGEBNIS

Nachname	Ort
Hoffmann	Breisach
Richter	Kenzingen

2 Zeilen

> ⚠️ **UMGANGSSPRACHE ≠ LOGIK**
>
> „Alle Kunden aus Breisach *und* Kenzingen“ heißt in SQL `OR`! Niemand wohnt in beiden Orten gleichzeitig – mit AND wäre das Ergebnis leer.

4 · Klammern: AND bindet stärker als OR

Wie „Punkt vor Strich“ in Mathe gilt in SQL: **AND vor OR**. Gesucht sind Citybikes (TypNr 1) in Schwarz oder Blau:

```sql
ohne Klammern – falsch

SELECT * FROM fahrrad
WHERE TypNr = 1 AND Farbe = 'schwarz' OR Farbe = 'blau';
```

▶ ERGEBNIS

FahrradNr	Rahmengroesse	Farbe	Kaufjahr	TypNr
1	54	schwarz	2022	1
6	48	blau	2023	4
12	55	blau	2025	5
14	44	blau	2024	2

4 Zeilen

Die Datenbank hat `(TypNr = 1 AND Farbe = 'weiß') OR Farbe = 'grün'` gerechnet – ein grünes Rad jeden Typs passt. Mit Klammern stimmt es:

```sql
mit Klammern – richtig

SELECT * FROM fahrrad
WHERE TypNr = 1 AND (Farbe = 'schwarz' OR Farbe = 'blau');
```

▶ ERGEBNIS

FahrradNr	Rahmengroesse	Farbe	Kaufjahr	TypNr
1	54	schwarz	2022	1

1 Zeile

✅ **FAUSTREGEL**

Kommen `AND` und `OR` in einer Bedingung vor, **immer** Klammern setzen – auch wenn es ohne zufällig stimmt.